

TP2

Exercice 1 :

On se propose de gérer les soldes d'un magasin. Pour ce faire, développez les classes suivantes :

1. Une classe de base Article caractérisée par les deux variables membres privés:

- Nom : chaîne de caractère
- Prix : double

Et les deux fonctions membres publiques :

- GetPrix() qui permet de retourner le prix
- ChangerPrix(double) qui permet de changer le prix de l'article
- Afficher() qui permet d'afficher le prix.

2. Réaliser ensuite une classe ArticleSolde, dérivée de la classe Article. Cette classe dérivée comprend une variable membre additionnelle :

- remise : pourcentage de réduction sur le prix d'origine

Et une fonction membre additionnelle :

- ChangerRemise(entier) pour changer la remise.

La classe va redéfinir la méthode GetPrix(), afin de tenir compte du solde.

Elle va également redéfinir la méthode Afficher(), afin que l'affichage donne également le pourcentage de remise sur le prix d'origine.

Exercice 2 :

Supposons que vous travaillez pour une entreprise qui vend des voitures. La société propose différents types de voitures, notamment des voitures électriques et des voitures à essence. Chaque voiture a un certain nombre de caractéristiques, telles que sa vitesse maximale, sa consommation d'essence, sa capacité de chargement, etc.

Votre mission est de créer une hiérarchie de classes pour modéliser ces différents types de voitures et permettre à l'entreprise de calculer le coût total de chaque voiture, en fonction de son type et de ses caractéristiques.

Voici comment vous pouvez procéder :

- 1) Créez une classe de base nommée "Voiture" qui contient les variables d'instance suivantes :
 - une variable privée nommée "vitesseMax" pour stocker la vitesse maximale de la voiture (en km/h)
 - une variable protégée nommée "prix" pour stocker le prix de la voiture (en euros)

Ajoutez également un constructeur qui initialise ces variables et des méthodes getter/setter pour y accéder.

- 2) Créer deux sous-classes : "VoitureEssence" et "VoitureElectrique" qui héritent de la classe de base "Voiture".

Dans la classe "VoitureEssence", fournissez une variable privée nommée "consommation" pour stocker la consommation d'essence de la voiture (en litres/100km). Ajoutez également un constructeur qui initialise cette variable et des méthodes getter/setter pour y accéder.

Dans la classe "VoitureElectrique", associez une variable privée nommée "capaciteBatterie" pour stocker la capacité de la batterie de la voiture (en kWh). Ajoutez également un constructeur qui initialise cette variable et des méthodes getter/setter pour y accéder.

- 3) Redéfinissez la méthode "getPrix" dans chacune des sous-classes pour calculer le coût total de chaque voiture en fonction de son type et de ses caractéristiques.

Dans la classe "VoitureEssence", le coût total sera calculé en fonction de la consommation d'essence de la voiture et du prix de l'essence. Vous pouvez supposer que le prix de l'essence est une constante.

Dans la classe "VoitureElectrique", le coût total sera calculé en fonction de la capacité de la batterie de la voiture et du coût de l'électricité. Vous pouvez supposer que le coût de l'électricité est une constante.

- 4) Créez une classe de test nommée "TestVoiture" qui crée quelques instances de chaque type de voiture et affiche leur vitesse maximale, leur consommation d'essence ou leur capacité de batterie, ainsi que leur coût total.

Exercice 3 :

Supposez que vous travailliez sur un projet de gestion de bibliothèque. Vous devez modéliser différents types de documents et leur comportement.

- 1) Créez une classe Document avec les attributs title, author et year, et les méthodes getTitle(), getAuthor() et getYear() pour accéder à ces attributs.
- 2) Créer une classe Book qui hérite de Document. Ajoutez un attribut numberOfPages et une méthode getNumberOfPages() pour accéder à cet attribut.
- 3) Créer une classe AudioBook qui hérite de Book. Ajoutez un attribut narrator et une méthode getNarrator() pour accéder à cet attribut.
- 4) Créer une classe Movie qui hérite de Document. Ajoutez un attribut duration et une méthode getDuration() pour accéder à cet attribut.
- 5) Dans la méthode principale, créer un tableau de documents comprenant au moins un livre et un livre audio. Utilisez le tableau et pour chaque document, affichez son titre, son auteur, son année de publication, et la méthode correspondante à sa classe (par exemple, getNumberOfPages() pour un livre et getNarrator() pour un livre audio).

- 6) Elaborez des méthodes setTitle(), setAuthor() et setYear() pour modifier ces attributs. Utilisez ces méthodes dans la classe principale pour modifier les attributs des documents.